ZADANIE 2

Tlen i jego aniony

Metaliczny cez poddano reakcji z nadmiarem czystego, gazowego ditlenu, w wyniku której otrzymano pomarańczową, krystaliczną, paramagnetyczną substancję **A** jako jedyny produkt reakcji. Związek ten krystalizuje w układzie tetragonalnym, a jego struktura krystaliczna odpowiada zdeformowanej strukturze chlorku sodu, w której kationy sodu zastąpione są przez kationy cezu, a aniony chlorkowe przez odpowiednie aniony ułożone wzdłuż osi krystalograficznej *Z*. Reakcja związku **A** z dwutlenkiem węgla jest analogiczna do reakcji stosowanych do oczyszczania powietrza w łodziach podwodnych i polega na dysproporcjonacji *redox* anionów obecnych w tej substancji, wywołanej przez kwasowe właściwości CO_2.

Związek **A** umieszczono w przepływie mieszaniny ozonu i tlenu o zawartości $4\%_{obj}$ ozonu i ściśle kontrolowano temperaturę mieszaniny reakcyjnej. Zaszła reakcja, której towarzyszył przyrost masy o 9,70%. Ekstrakcja powstającego produktu za pomocą ciekłego amoniaku i rekrystalizacja pozwoliły na otrzymanie czystej substancji jonowej **B** w postaci grubokrystalicznego osadu. Struktura krystaliczna związku **B** wywodzi się ze zdeformowanej struktury typu chlorku cezu, w której aniony chlorkowe zastąpione są przez aniony o właściwościach paramagnetycznych. W wyniku umieszczenia substancji **B** w wodzie zachodzą dwie reakcje. W reakcji głównej, obok dobrze rozpuszczalnego w wodzie produktu, wydziela się jeszcze ditlen. W reakcji pobocznej powstaje dodatkowo substancja, której 3% roztwór stosowany jest do dezynfekcji ran.

Próbkę związku **A** ogrzano do temperatury 290 °C w próżni i wygrzewano przez 8 h. Otrzymany produkt sproszkowano i ponownie ogrzano do 290 °C w atmosferze próżniowej. Procedurę tę powtórzono jeszcze dwukrotnie i ostatecznie otrzymano czarny proszek czystego związku **C** ze 100% wydajnością. Ubytek masy towarzyszący tej reakcji wynosi 4,85%. Substancja **C** krystalizuje

w układzie regularnym. W wyniku jej ochładzania poniżej temperatury −60 °C następuje przemiana fazowa, w wyniku której następuje porządkowanie jonów oraz ładunku elektrycznego i obniżenie symetrii sieci krystalicznej do układu tetragonalnego. Przemianie tej towarzyszą zmiany właściwości fizycznych, które pozwalają stwierdzić, że jest ona analogiczna do tzw. przemiany fazowej Verweya zaobserwowanej po raz pierwszy w przypadku magnetytu (Fe_3O_4).

Polecenia:

a. *(4 m.)* Zapisz wzór sumaryczny związku **A** i podaj, jakie jony wchodzą w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.

b. *(2 m.)* Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionu wchodzącego w skład związku **A**.

c. *(4 m.)* Zapisz równanie reakcji chemicznej związku **A** z dwutlenkiem węgla w formie cząsteczkowej. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redox*.

d. *(2 m.)* Naszkicuj wielościan koordynacyjny kationów cezu w związku **A**. Zaznacz na tym rysunku również aniony, uwzględniając ich strukturę.

e. *(4 m.)* Zapisz wzór sumaryczny związku **B** i podaj, jakie jony wchodzą w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.

f. *(6 m.)* Zapisz równania głównej i pobocznej reakcji chemicznej związku **B** z wodą w formie cząsteczkowej. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redox* dla reakcji głównej.

g. *(2 m.)* Napisz, jakie jony wchodzą w skład magnetytu (Fe_3O_4).

h. *(6 m.)* Zapisz wzór sumaryczny związku **C** i podaj, jakie jony wchodzą w jego skład. Odpowiedź uzasadnij.

Uwaga:

Przy zapisywaniu wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o uwzględnianiu wszystkich istotnych struktur rezonansowych (wzorów mezomerycznych).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,00; O – 16,00; Fe – 55,85; Cs – 132,91.

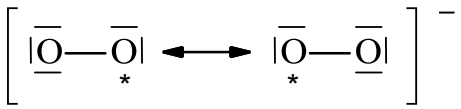
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Wzór sumaryczny związku **A** to CsO_2. W jego skład wchodzą jony Cs^+ oraz O_2^-.

Uzasadnienie:

W wyniku reakcji nadmiaru ditlenu z cezem powstawać mógłby teoretycznie tlenek cezu, nadtlenek cezu lub ponadtlenek cezu. Jedynie ponadtlenek cezu zawiera jony o właściwościach paramagnetycznych, co pozwala wykluczyć pozostałe możliwości. Dodatkową wskazówką naprowadzającą na ponadtlenek cezu jest informacja, że jego struktura wywodzi się ze struktury typu NaCl. Wskazuje ona, że stosunek liczby kationów do anionów w związku **A** wynosi 1:1. Ponieważ kation cezu tworzy kationy o ładunku 1+, stąd anion musi mieć ładunek 1−.

b. Wzór elektronowy Lewisa anionu ponadtlenkowego O_2^-:



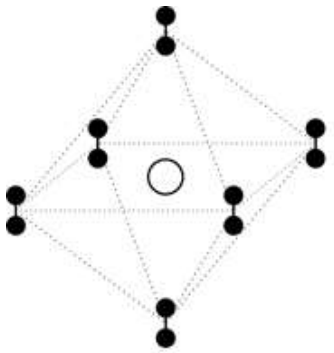
c. $4CsO_{2(s)} + 2CO_{2(g)} \rightarrow 2Cs_2CO_{3(s)} + 3O_{2(g)}$

Reakcja połówkowa utleniania: $O_2^- \rightarrow O_2 + e^-$

Reakcja połówkowa redukcji: $O_2^- + 2CO_2 + 3e^- \rightarrow 2CO_3^{2-}$

Aniony ponadtlenkowe ulegają reakcji dysproporcjonacji redox, w wyniku której powstaje ditlen i aniony tlenkowe wiązane przez dwutlenek węgla. Powstają aniony węglanowe, a dwutlenek węgla wykazuje właściwości kwasowe wg definicji Lewisa.

d. Wielościan koordynacyjny kationów cezu to zdeformowany oktaedr, a wszystkie aniony ponadtlenkowe ułożone są w jego narożach równolegle do jednej z jego przekątnych (dlatego, że wszystkie aniony ułożone są wzdłuż krystalograficznej osi *Z*):



Kation cezowy przestawiony jest jako biała kulka, a aniony ponadtlenkowe jako czarne kulki połączone kreską.

e. Wzór sumaryczny związku **B** to CsO_3. W jego skład wchodzą jony Cs^+ oraz O_3^-.

Uzasadnienie:

Związek **B** powstaje w reakcji związku **A** z mieszaniną tlenu i ozonu. Ponieważ związek **A** powstał w reakcji metalicznego cezu z nadmiarem tlenu, można przypuszczać, że związek **A** reaguje z ozonem a nie ditlenem. Ponadto struktura krystaliczna związku **B** wywodzi się ze struktury chlorku cezu, co pozwala stwierdzić, że aniony obecne w związku **B** mają ładunek 1−. Związek **B** zawiera zatem kationy Cs^+ i aniony O_x^-. Informacja o przyroście masy pozwala obliczyć liczbę atomów tlenu w anionach:

$$\frac{M_{CsO_x} - M_{CsO_2}}{M_{CsO_2}} = \frac{9{,}70\%}{100\%} \Rightarrow \frac{M_{CsO_x} - 164{,}91}{164{,}91} = 0{,}097 \Rightarrow M_{CsO_x} = 180{,}91\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}.$$

Stąd $x = 3$. W treści zadaniu podano informację, że aniony w związku **B** są paramagnetyczne, co jest zgodne z obliczonym wzorem anionu O_3^-. Zawiera on 19 elektronów, a więc jest paramagnetyczny.

*Związek **B** powstaje zatem w reakcji redox polegającej na przeniesieniu elektronu z anionu ponadtlenkowego do cząsteczki ozonu:* $CsO_{2(s)} + O_{3(g)} \rightarrow CsO_{3(s)} + O_{2(g)}$.

f. Reakcja główna: $4CsO_{3(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 4CsOH_{(aq)} + 5O_{2(g)}$

Reakcja połówkowa utleniania: $2O_3^- \rightarrow 3O_2 + 2e^-$

Reakcja połówkowa redukcji: $O_3^- + 3H_2O + 5e^- \rightarrow 6OH^-$

Badania wykazały, że do 15% ozonku cezu ulega rozkładowi z wytworzeniem nadtlenku wodoru wg reakcji:

$$2CsO_{3(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} + 2O_{2(g)}$$

W obu reakcjach w pierwszym etapie zachodzi rozkład anionów ozonkowych pod wpływem wody na ditlen i rodniki hydroksylowe OH: $O_3^- + H_2O \rightarrow OH^- + OH + O_2$. *W reakcji głównej rodniki hydroksylowe ulegają dysproporcjonacji redox do wody i ditlenu:*

$$2OH \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2,$$

a w reakcji pobocznej rekombinują z utworzeniem nadtlenku wodoru: $2OH \rightarrow H_2O_2$.

g. W skład magnetytu wchodzą kationy Fe^{3+}, kationy Fe^{2+} oraz aniony tlenkowe O^{2-}.

h. Wzór sumaryczny związku **C** to Cs_4O_6 (odpowiedź Cs_2O_3 również będzie uznawana). W jego skład wchodzą jony Cs^+, O_2^- i O_2^{2-}.

Uzasadnienie:

Z treści zadania wynika, że reakcji powstawania związku **C** towarzyszy wydzielanie się ditlenu. Na podstawie ubytku masy można określić wzór empiryczny tego związku:

$$\frac{M_{CsO_x} - M_{CsO_2}}{M_{CsO_2}} = \frac{-4{,}85\%}{100\%} \Rightarrow \frac{M_{CsO_x} - 164{,}91}{164{,}91} = -0{,}0485 \Rightarrow M_{CsO_x} = 156{,}91\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}.$$

Stąd $x = 1{,}5$. Zatem wzór sumaryczny związku **C** to prawdopodobnie Cs_2O_3. Jednak nie są znane trwałe związki jonowe zawierające anion O_3^{2-}. Ponieważ w wyniku przekształcania związku **A** w **C** wydziela się tlen, należy przyjąć, że aniony ponadtlenkowe ulegają reakcji dysproporcjonacji *redox*. Informacja, że związek **C** ulega w obniżonej temperaturze podobnej przemianie jak magnetyt, pozwala przypuszczać, że w związku **C** występują obok kationów cezu dwa rodzaje anionów różniące się ładunkiem elektrycznym o jeden ładunek elementarny. Pozwala to wysnuć przypuszczenie, że zachodzi reakcja: $2O_2^- \rightarrow O_2^{2-} + O_2^0$, a w związku **C** występują powstałe aniony nadtlenkowe O_2^{2-} i nieprzereagowane aniony ponadtlenkowe O_2^-. Jeden i drugi rodzaj anionów zawiera parzystą liczbę atomów tlenu, stąd wzór Cs_2O_3 należy przemnożyć przez 2. Związek **C** ma zatem wzór sumaryczny Cs_4O_6 i można go zapisać w następującej postaci uwzględniającej stechiometrię jonów $[4Cs^+, 2O_2^-, O_2^{2-}]$. Jest to skład jonowy analogiczny do składu magnetytu $[2Fe^{3+}, Fe^{2+}, 4O^{2-}]$ i dlatego Cs_4O_6 ulega analogicznej przemianie fazowej jak magnetyt.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku **A**. Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego wzoru elektronowego anionu ponadtlenkowego – dwa wzory mezomeryczne	2 – 1 – 0 m.
c. Za zapisanie poprawnej reakcji związku **A** z CO_2 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za poprawne równania reakcji połówkowych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne naszkicowanie wielościanu koordynacyjnego kationów Cs^+ Za naszkicowanie poprawnej orientacji anionów ponadtlenkowych w wielościanie koordynacyjnym jonów Cs^+.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku **B**. Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za zapisanie poprawnej głównej reakcji związku **B** z H_2O z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za poprawne równania reakcji połówkowych. Za zapisanie poprawnej pobocznej reakcji związku **B** z H_2O z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład magnetytu	2 – 1 – 0 m.
h. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego związku **C**. Za poprawne podanie jonów wchodzących w jego skład. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**30 m.**